

José Fabián Sifuentes Gálvez

Diseñador Electrónico | Sistemas Embebidos | Comunicaciones RF y Satelitales

jf19sifuentes@gmail.com · +51 953 186 335 · Lima, Perú · github.com/noonejf · noonejf.github.io

Perfil

Ingeniero Mecatrónico (PUCP) especializado en diseño electrónico y sistemas embebidos, con más de 3 años de experiencia en PCBs multicapa, firmware C/C++ sobre STM32 y Raspberry Pi, y comunicaciones RF para misiones satelitales. Experiencia en el ciclo completo de hardware: esquemático, ruteo, validación de prototipos físicos, integración con sensores y periféricos, y pruebas de enlace UHF. Trayectoria comprobada en proyectos espaciales (CubeSats, estaciones terrenas) y productos comerciales.

Experiencia

Practicante Profesional — Ingeniería Espacial · INRAS – PUCP · preprofesional hasta 2025 Jul 2024 – Actualidad

- ▶ Desarrollo de sistemas de comunicación UHF para misiones satelitales y pruebas de enlace.
- ▶ Diseño y desarrollo de la interfaz de estación terrena de la misión INTISAT con telemetría en tiempo real.
- ▶ Simulaciones 3D de tethers espaciales e integración de protocolos de enlace de datos.

Desarrollador — Sistemas Embebidos e Interfaces · Bear Tech Ene – Jun 2025

- ▶ Robot de inspección interna de ductos: integración de 6 cámaras (4 en arreglo 360°) sobre Raspberry Pi, navegación IMU + odometría (STM32, UART) y teleoperación por TCP/IP.
- ▶ Detección automática de fallas estructurales con YOLOv8 integrada al HUD de operación (PyQt5).
- ▶ Diseño del circuito electrónico del robot: selección de componentes e integración de etapas de potencia y control.
- ▶ Diseño electrónico de PCBs multicapa en EasyEDA: esquemáticos, ruteo y validación de prototipos físicos.

Estudiante Investigador — Biónica · LIBRA – PUCP Feb – Sep 2024

- ▶ Análisis técnico de prótesis mioeléctricas de miembro superior (electrónica y actuación).
- ▶ Proyecto OCTAHAND: recuperación, reparación y mejora de prótesis.

Desarrollador Fullstack · Freelance / Proyecto Comercial 2022 – Actualidad

- ▶ Aplicación web de gestión de proyectos con React/Node.js sobre AWS — perspectiva completa hardware-software.

Proyectos Destacados

AYNISAT — CubeSat Peruano (CONIDA) · INRAS 2024 – Act.

- ▶ Payload de comunicaciones con STM32: diseño electrónico completo en EasyEDA y pruebas de enlace UHF.

Transceptor Banda S — Diseño RF · INRAS 2025 – Act.

- ▶ Diseño de cadena RF: amplificador + FPGA, filtro DAC, modulador, PLL de reloj, TCXO y antena parche.
- ▶ Presupuestos de enlace (link budget) y selección justificada de componentes para el sistema.

INTISAT — Líder de Payload de Comunicaciones UHF · Competencia APSCO 2024 – Act.

- ▶ Sistema de telemetría, comunicaciones del satélite y estación terrena de control.

Control de Servosistema con PID Digital · proyecto académico PUCP 2025

- ▶ Diseño de controlador PID con restricción de voltaje: síntesis en MATLAB/Simulink y despliegue embebido (PlatformIO) con validación de trayectorias reales.

Habilidades Técnicas

Diseño Electrónico: EasyEDA, KiCad · PCBs multicapa: esquemático, ruteo, DRC, validación de prototipos

Embebidos: STM32, Raspberry Pi 5, Arduino, FPGA (integración) · firmware C/C++ · PlatformIO

Buses y Protocolos: I2C, SPI, UART, CAN · telemetría satelital, enlaces UHF

RF y Comunicaciones: link budget, amplificadores, filtros, PLL, TCXO, antenas parche, modulación

Control y Simulación: MATLAB/Simulink, diseño PID, ROS2, Gazebo, CoppeliaSim · cinemática de robots

Software: Python, C, C++, MATLAB · PyQt5, Git, Linux/Windows

Diseño Mecánico: SolidWorks, Fusion 360, Autodesk Inventor, ANSYS

Educación, Idiomas y Certificaciones

Ingeniería Mecatrónica · Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 2020 – 2025 · Lima, Perú

Idiomas: Español (nativo) · Inglés — TOEFL (ICPNA)

Certificaciones: PERUMEC 2025 — competidor de robótica · UNI Space TechWeek — ponente (proyecto LINKU)